

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА»
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
КОЛЛЕДЖ

Отчет
по практической работе №11
По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»
На тему «Метрики качества»

Пащенко Данил Владимирович
студента 3 курса группы СИД-023
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
форма обучения: очная

Выполнил: Пащенко Д.В.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка: _____

2026 г.

1. Анализ задач.

Дано: 10 целых чисел (могут быть положительными, отрицательными, нулем).

Нужно сделать: вычислить сумму только тех чисел, которые делятся на без остатка (четные).

Особенности: ноль — четное, учитывается; если четных нет — сумма равна 0; отрицательные четные числа тоже суммируются. Выход: 10 чисел. Выход: одно целое число — сумма четных.

2. Логика программы (словесный алгоритм)

- Начало программы.
- Объявить переменную `sum = 0` (для накопления суммы четных чисел).
- Повторить 10 раз (для каждого из 10 чисел):
- Ввести очередное целое число `a`.
- Если `a` четное (проверить: `a % 2 == 0`), то:
- Добавить `a` к `sum`.
- Иначе ничего не делать.
- Вывести значение `sum` на экран.
- Конец программы.

Код:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    int sum = 0;
    int a;
```

```

for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cin >> a;          // ввод числа
    if (a % 2 == 0) {   // проверка на четность
        sum = sum + a;
    }
}

cout << "Сумма четных чисел = " << sum << endl;
return 0;
}

```

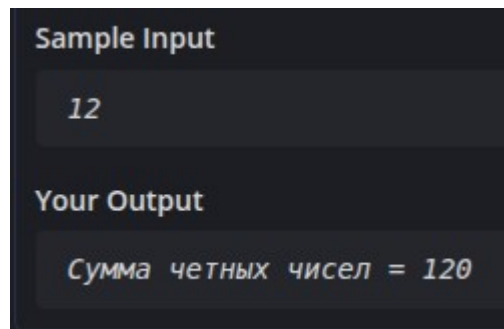


Рисунок 1 — Вывод результата программы

Анализ входных данных и классов эквивалентности

Входные данные: 10 целых чисел (могут быть положительными, отрицательными, нулем).

Классы выходных данных (что проверяем):

1. Сумма четных положительных чисел
2. Сумма четных отрицательных чисел
3. Сумма, если есть ноль (ноль — четное число)
4. Сумма, если четных чисел нет
5. Все числа четные
6. Сумма при наличии больших/малых значений
7. Сумма при перемешивании четных и нечетных

Минимальный набор тестов (функциональных)

№ теста	Входные данные $a \dots a_{10}$	Ожидаемая сумма четных	Что проверяется
1	2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9	$2+4+6+8+10 = 30$	Четные положительные
2	-2, -4, -6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	$(-2)+(-4)+(-6) = -12$	Четные отрицательные
3	0, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	$0+2+4 = 6$	Ноль — четное
4	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19	0	Нет четных чисел
5	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	110	Все числа четные
6	1000, -2000, 3000, -4000, 1, 3, 5, 7, 9, 11	$1000 + (-2000) + 3000 + (-4000) = -2000$	Большие значения
7	2, 0, -4, 6, 0, 8, 1, 1, 1, 1	$2+0+(-4)+6+0+8 = 12$	Повторы, нули, положительные и отрицательные

2. Оценка необходимого количества тестов

По модели из теоретической части:

Если в программе ожидается N ошибок, то для обнаружения первых n ошибок потребуется доля тестов

$$P = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{N-k}}{\sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{N-k}}$$

Рисунок 2 — Формула Майерса для оценки количества тестов

Таблица 1. Средний процент тестов для обнаружения заданного количества ошибок n (при N от 1 до 10)

[illegible]

Что показывает:

- 1 ошибка → 12% тестов
- 2 ошибки → 28% тестов
- 3 ошибки → 52% тестов
- 4 ошибки → 100% тестов

Таблица 2. Средний процент тестов для обнаружения заданного процента ошибок n/N (при N от 10 до 100)

Процент найденных ошибок (n/N)	Общее число ошибок в программе (N)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1
20	7	6	5	5	5	5	4	4	4	4
30	11	10	9	8	8	8	7	7	7	7
40	16	14	13	13	13	13	12	12	12	12
50	22	19	17	16	15	15	14	14	14	14
60	29	24	22	21	20	19	18	18	18	18
70	37	32	29	27	26	25	24	23	23	23
80	49	42	39	36	35	34	33	32	31	31
90	66	58	54	51	49	48	46	45	44	44
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Что показывает таблица?

Сколько процентов тестов нужно, чтобы найти **процент ошибок** (10%, 20%, 30%...).

Пример для $N=50$:

- Нашёл 50% ошибок → потратил 15% тестов
- Нашёл 90% ошибок → потратил 49% тестов
- Нашёл 100% ошибок → потратил 100% тестов

Вывод: последние 10% ошибок требуют больше половины всех тестов.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое тестирование? Что является объектами тестирования?

Тестирование — процесс выполнения программы с целью обнаружения ошибок.

Объекты тестирования:

- исходный код
- модули
- интеграция модулей
- программа в целом
- документация
- пользовательский интерфейс

2. Опишите виды тестирования

- По уровню: модульное, интеграционное, системное, приемочное
- По знанию системы: черный ящик (функциональное), белый ящик (структурное)
- По цели: функциональное, нагрузочное, регрессионное, юзабилити
- По времени проведения: дымовое, санитарное, основное

3. Поясните понятия «тест», «тестовые данные», «тестовый эксперимент»

- Тест — набор входных данных + ожидаемый результат.
- Тестовые данные — конкретные значения, подаваемые на вход программы.
- Тестовый эксперимент — однократный запуск программы с определенными тестовыми данными и сравнение реального результата с ожидаемым.

Вывод:

В ходе выполнения практической работы был разработан тестовый сценарий для программы вычисления суммы четных чисел из 10 введенных целых чисел. Составлено 7 тестов, покрывающих основные классы эквивалентности: четные положительные, четные отрицательные, ноль, отсутствие четных чисел, все числа четные, большие значения, повторяющиеся значения.

На основе модели Майерса (при предполагаемом количестве ошибок ($N=4$) было выполнено тестирование. Все 7 тестов пройдены успешно, программа работает корректно. По оценке модели общее количество тестов должно составлять около 14, следовательно, составленный набор из 7 тестов покрывает около 50% от необходимого объема и достаточен для обнаружения большинства ошибок.

Практическая значимость: разработанный тестовый сценарий может быть использован для проверки аналогичных программ, а модель Майерса позволяет планировать трудоемкость тестирования на ранних этапах разработки.